

SME0123 – Estatística

Cibele M. Russo

com slides adaptados de Katiane Silva

Materiais da disciplina disponíveis em

<https://github.com/cibelerusso/EstatisticaI/>

ICMC – USP

Parte III - Probabilidade - Agosto de 2026

Principais Modelos Probabilísticos

Alguns Modelos Discretos:

- Distribuição Uniforme Discreta;
- Distribuição de Bernoulli;
- Distribuição Binomial;
- Distribuição Geométrica;
- Distribuição Binomial Negativa;
- Distribuição Hipergeométrica;
- Distribuição Poisson.

Alguns Modelos Contínuos:

- Distribuição Uniforme;
- Distribuição Exponencial;
- Distribuição Normal;
- Distribuição t-Student;
- Distribuição Qui-Quadrado;
- Distribuição Gama;
- Distribuição Beta;
- Distribuição Pareto;
- Distribuição Cauchy.

Alguns Modelos Discretos

Distribuição Uniforme Discreta

- A variável aleatória assume cada um de seus valores com igual probabilidade.

Definição:

A variável aleatória discreta X , assumindo valores $x_1, x_2, \dots, x_k$ tem **distribuição uniforme** se, e somente se:

$$p_x(x) = P(X = x) = \begin{cases} \frac{1}{k}, & x = x_1, x_2, \dots, x_k \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

Notação: $X \sim U_d(k)$.

- É fácil verificar que:

$$\mu = E(X) = \sum_{i=1}^k x_i P(X = x_i) = \frac{1}{k} \sum_{i=1}^k x_i$$

e

$$\sigma^2 = Var(X) = \sum_{i=1}^k (x_i - \mu)^2 P(X = x_i) = \frac{1}{k} \left\{ \sum_{i=1}^k x_i^2 - \frac{\left(\sum_{i=1}^k x_i \right)^2}{k} \right\}$$

Exemplo 3.1: Seja X uma variável aleatória que indica o número de pontos marcados na face superior de um dado quando ele é lançado. Obtenha a f.m.p. de X , a esperança e variância.

Distribuição de Bernoulli

- Considere uma variável aleatória X que assume apenas dois valores:

$$\begin{cases} 1, & \text{se ocorrer sucesso} \\ 0, & \text{se ocorrer fracasso} \end{cases}.$$

- Indicaremos por p a probabilidade de sucesso, isto é,
 $P(\text{sucesso}) = P(X = 1) = p$, sendo $0 < p < 1$.

Definição:

A variável aleatória discreta X que assume apenas os valores 0 e 1 tem **distribuição de Bernoulli** se, e somente se:

$$p_x(x) = P(X = x) = \begin{cases} p^x(1 - p)^{1-x}, & x = 0, 1 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

Notação: $X \sim \text{Ber}(p)$.

- Vejam os:
 - $P(X = 1) = p.$
 - $P(X = 0) = 1 - p.$

x	0	1
$P(X = x)$	$1-p$	p

- Segue-se facilmente que:

$$\mu = E(X) = p$$

e

$$\sigma^2 = \text{Var}(X) = p(1 - p).$$

Exemplo 3.2: Suponha o lançamento de um dado perfeito e o interesse é ocorrer a face 3. Obtenha a f.m.p. dessa variável aleatória, a esperança e variância.

Distribuição Binomial

- Considere M **ensaios de Bernoulli independentes**, todos com a mesma probabilidade de sucesso p .
- A variável aleatória que conta **o número de sucessos nos M ensaios de Bernoulli** é denominada **variável aleatória Binomial** com parâmetros M e p .

Definição:

A variável aleatória discreta X , correspondente ao número de sucessos nos M ensaios independentes de Bernoulli, tem **distribuição de Binomial** se, e somente se:

$$p_x(x) = P(X = x) = \begin{cases} \binom{M}{x} p^x (1 - p)^{M-x}, & x = 0, 1, \dots, M \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases},$$

em que $\binom{M}{x} = \frac{M!}{x!(M-x)!}$.

Notação: $X \sim \text{Bin}(M, p)$.

- Tem-se que:

$$\mu = E(X) = Mp$$

e

$$\sigma^2 = \text{Var}(X) = Mp(1 - p).$$

Exemplo 3.3 (Teórico): Considere uma linha de produção onde 3 peças são selecionadas aleatoriamente e são classificadas como defeituosas (D) ou não defeituosas (N). X_1 , X_2 e X_3 são variáveis aleatórias que assumem 1 se a peça for não defeituosa e 0 caso contrário. A probabilidade da peça ser não defeituosa é p e, consequentemente, a probabilidade da peça se defeituosa é $1 - p$. É de interesse encontrar a distribuição de $Y = X_1 + X_2 + X_3$.

Exemplo 3.4: Uma rede varejista compra certo tipo de equipamento eletrônico. O fabricante indica que a taxa de equipamentos em perfeito estado é 97%.

- a) Seleciona-se ao acaso 20 destes itens. Qual a probabilidade de que haja pelo menos um item defeituoso nesses 20?
- b) Selecionando-se aleatoriamente 20 itens em cada um de 10 carregamentos, qual a probabilidade de que haja 3 carregamentos com pelo menos um item defeituoso?

Exercício Proposto 3.1: Um fabricante adquire certo tipo de componente de um fornecedor. Segundo este fornecedor, a proporção de componentes defeituosos é 2%. O fabricante adquire 10 lotes por mês e cada lote são selecionados 15 componentes para inspeção. Qual a probabilidade de que sejam encontrados 3 lotes com mais de um componente defeituoso?

Resp.: 0,2570.

Distribuição Geométrica

- Considere uma sequência de **ensaios de Bernoulli independentes**, todos com a mesma probabilidade de sucesso p ($0 < p < 1$).
- Seja variável aleatória X **o número de fracassos anteriores ao primeiro sucesso**.
- Similarmente, a variável aleatória X pode ser vista como **o número de ensaios que precedem o primeiro sucesso**.

Definição:

A variável aleatória discreta X tem **distribuição de Geométrica** se, e somente se:

$$p_x(x) = P(X = x) = \begin{cases} p(1-p)^x, & x = 0, 1, \dots, \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

Notação: $X \sim \text{Geo}(p)$.

- Tem-se que:

$$\mu = E(X) = \frac{1-p}{p}$$

e

$$\sigma^2 = \text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

- **Observação:** Uma variável aleatória Y pode ser vista como **o número de ensaios até a ocorrência do primeiro sucesso**. Neste caso, Y **tem distribuição Geométrica** com f.m.p. dada por:

$$p_Y(y) = P(Y = y) = \begin{cases} p(1 - p)^{y-1}, & y = 1, 2, \dots, \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

- Tem-se que $Y = X + 1$ é uma variável aleatória e $y = x + 1$ é o seu valor numérico.

- Com isso, tem-se que:

$$\mu = E(Y) = E(X) + 1 = \frac{1}{p}$$

e

$$\sigma^2 = \text{Var}(Y) = \text{Var}(X) = \frac{1-p}{p^2}.$$

Exemplo 3.5: Um pesquisador está realizando experimentos químicos independentes e sabe que a probabilidade de que cada experimento apresente uma reação positiva é 0,3. Qual a probabilidade de que menos de 3 reações negativas ocorram antes da primeira positiva?

Distribuição Binomial Negativa

- Considere **ensaios de Bernoulli independentes**, todos com a mesma probabilidade de sucesso p ($0 < p < 1$).
- Definimos a variável aleatória X como **o número de fracassos anteriores ao r -ésimo sucesso**.

Definição:

A variável aleatória discreta X tem **distribuição Binomial Negativa** se sua f.m.p. é dada por:

$$p_x(x) = P(X = x) = \begin{cases} \binom{x+r-1}{r-1} p^r (1-p)^x, & x = 0, 1, \dots, \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

Notação: $X \sim BN(r, p)$.

- Tem-se que:

$$\mu = E(X) = r \left(\frac{1-p}{p} \right)$$

e

$$\sigma^2 = Var(X) = r \left(\frac{1-p}{p^2} \right).$$

- **Observações:**

1. Note que se $r = 1$, temos **o modelo geométrico**;

2.
$$\binom{x+r-1}{r-1} = \binom{x+r-1}{x}.$$

- A Binomial Negativa pode ser definida como o **número de ensaios necessários para a obtenção do r -ésimo sucesso**.
- Tomando $y = x + r$, temos a quantidade desejada e seus valores variam de r em diante.
- Assim, sendo Y o **número de ensaios necessários para a obtenção de r sucessos**, temos:

$$p_Y(y) = P(Y = y) = \begin{cases} \binom{y-1}{r-1} p^r (1-p)^{y-r}, & y = r, r+1, \dots, \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}$$

Observação:

1. A distribuição Binomial Negativa poder ser caracterizada e termos de soma de variáveis aleatórias seguindo distribuição Geométrica:

Sejam $X_1, X_2, \dots, X_r$ variáveis aleatórias independentes seguindo distribuição Geométrica com parâmetro p .

Definindo $X = \sum_{i=1}^r X_i$, temos que X tem distribuição Binomial Negativa com parâmetros r e p .

Exemplo 3.6: Em uma série do campeonato de basquete, o time que ganhar 4 em 7 jogos será o vencedor. Suponha que o time A tenha probabilidade de 55% de ganhar de B e que A e B se enfrentarão em uma série de 7 jogos. Qual a probabilidade de que A vença a série em seis jogos?

Distribuição Hipergeométrica

- Considere um conjunto de n objetos dos quais m são do Tipo I e $n - m$ são do Tipo II.
- Para um sorteio de r objetos ($r < n$), feito ao acaso e sem reposição, **defina X como o número de objetos do Tipo I selecionados.**

Definição:

A variável aleatória discreta X tem **distribuição Hipergeométrica** se sua f.m.p. é dada por:

$$p_x(x) = P(X = x) = \frac{\binom{m}{x} \binom{n-m}{r-x}}{\binom{n}{r}},$$

em que x (inteiro) é tal que

$$\max\{0, r - (n - m)\} \leq x \leq \min\{r, m\}.$$

Notação: $X \sim Hgeo(m, n, r)$.

- **Observação:** Os limites de x na definição garantem que situações absurdas sejam evitadas. Vejamos:
 - $\max\{0, r - (n - m)\}$: assegura a contagem adequada nos casos que existem poucos objetos do Tipo II em relação ao número de objetos do Tipo I;
 - $\min\{r, m\}$: não podemos ter mais do que o número existentes do Tipo I, tampouco mais que o total sorteado.

- Temos que:

$$\mu = E(X) = r \frac{m}{n}$$

e

$$\sigma^2 = \text{Var}(X) = \frac{rm(n-m)(n-r)}{n^2(n-1)}.$$

Exemplo 3.7: Considere que em um lote de 20 peças existam 4 defeituosas. Selecionando-se 5 dessas peças, sem reposição, qual seria a probabilidade de 2 defeituosas terem sido escolhidas?

Distribuição Poisson

- É largamente empregada quando se deseja contar o número de eventos de certo tipo que ocorrem em um certo período de tempo ou superfície ou volume.
- **Exemplos:**
 - Número de chamadas telefônicas recebidas por uma central telefônica durante 5 minutos;
 - Número de falhas de um computador em um dia de operação;
 - Número de defeitos em peças fabricadas.

Definição:

A variável aleatória discreta X tem **distribuição Poisson** com parâmetro λ , $\lambda > 0$, se sua f.m.p. é dada por:

$$p_x(x) = P(X = x) = \begin{cases} \frac{e^{-\lambda} \lambda^x}{x!}, & x = 0, 1, \dots, \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

Notação: $X \sim Poi(\lambda)$.

- Temos que:

$$\mu = E(X) = \lambda$$

e

$$\sigma^2 = \text{Var}(X) = \lambda.$$

Exemplo 3.8: Uma central telefônica recebe, em média, cinco chamadas por minuto. Supondo que a distribuição Poisson seja adequada nessa situação, obtenha a probabilidade de que a central telefônica receba no máximo duas chamadas durante um intervalo de um minuto.

O Processo de Poisson:

- Suponha que μ seja a média de ocorrência do evento de interesse em t unidades de medida (por exemplo, tempo).
- Denotamos por λ a taxa média de ocorrência em uma unidade de medida, com $\mu = \lambda t$.
- Podemos escrever a f.m.p. por:

$$p_x(x) = P(X = x) = \begin{cases} \frac{e^{-\lambda t}(\lambda t)^x}{x!}, & x = 0, 1, \dots, \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

Exemplo 3.9: Considerando em **Exemplo 3.8**, qual a probabilidade de que a central telefônica receba no máximo duas chamadas em quatro minutos?

Resultados Importantes

Resultado 1: Se $X_1, X_2, \dots, X_n$ são variáveis aleatórias independentes e $X_i \sim Poi(\lambda_i)$, então

$$Y = X_1 + X_2 + \dots + X_n \sim Poi(\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n).$$

Resultado 2: Se $X \sim Bin(M, p)$, com M grande e p pequeno, pode-se aproximar a distribuição de X pela Poisson com parâmetro $\lambda = Mp$.

Exemplo 3.10: Em certa instalação industrial, acidentes ocorrem com baixa frequência. Sabe-se que a probabilidade de um acidente ocorrer em um certo dia é de 0,005 e que os acidentes são independentes. Qual a probabilidade de que em um período de 400 dias haja no máximo 3 dias com acidente?

Exercício Proposto 3.2: Considerando o **Exemplo 3.10**, calcule a probabilidade considerando a distribuição exata (Binomial) e compare os resultados

Resp.: 0,8575767.

Alguns Modelos Contínuos

Distribuição Uniforme

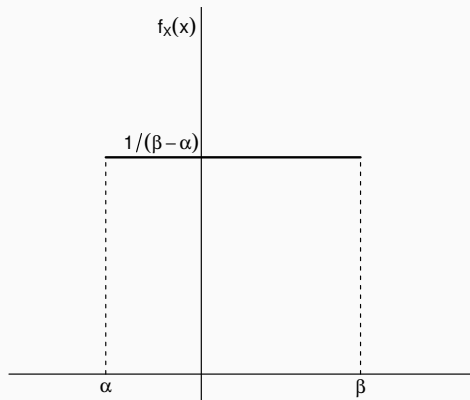
Definição:

Uma variável aleatória contínua X tem **distribuição Uniforme** no intervalo $[\alpha; \beta]$, com $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, se sua f.d.p. é dada por:

$$f_x(x) = \begin{cases} \frac{1}{\beta - \alpha}, & \alpha \leq x \leq \beta \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

Notação: $X \sim U(\alpha, \beta)$.

- Uma ilustração gráfica da f.d.p. de X é:



- A f.d.a. da distribuição uniforme é facilmente encontrada:

$$\begin{aligned}F_x(x) = P(X \leq x) &= \int_{-\infty}^x f_x(t) dt \\&= \int_{\alpha}^x \frac{1}{\beta - \alpha} dt = \frac{1}{\beta - \alpha} t \Big|_{\alpha}^x = \frac{x - \alpha}{\beta - \alpha}.\end{aligned}$$

Então,

$$F_x(x) = \begin{cases} 0, & x < \alpha \\ \frac{x - \alpha}{\beta - \alpha}, & \alpha \leq x \leq \beta \\ 1, & x \geq \beta \end{cases}.$$

- Temos que:

$$\mu = E(X) = \frac{\alpha + \beta}{2}$$

e

$$\sigma^2 = \text{Var}(X) = \frac{(\beta - \alpha)^2}{12}.$$

Exemplo 3.11: Seja X uma variável aleatória com distribuição uniforme, $U\left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right)$. Calcule:

- a) $F_X(x)$.
- b) $P\left(-\frac{1}{4} < X \leq \frac{1}{4}\right)$.
- c) $E(X)$ e $Var(X)$.

Distribuição Exponencial

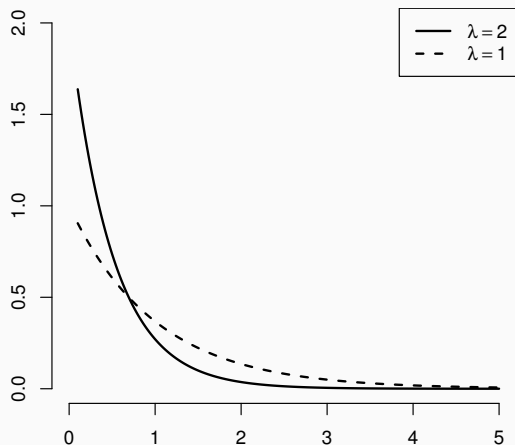
Definição:

Uma variável aleatória contínua X tem **distribuição Exponencial** com parâmetro λ , $\lambda > 0$, se sua f.d.p. é dada por:

$$f_x(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

Notação: $X \sim \text{Exp}(\lambda)$.

- Uma ilustração gráfica da f.d.p. de X é:



- A f.d.a. da distribuição exponencial é dada por:

$$\begin{aligned} F_X(x) = P(X \leq x) &= \int_{-\infty}^x f_X(t) dt \\ &= \int_0^x \lambda e^{-\lambda t} dt = -e^{-\lambda t} \Big|_0^x = 1 - e^{-\lambda x}. \end{aligned}$$

Então,

$$F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ 1 - e^{-\lambda x}, & x \geq 0 \end{cases}.$$

- Temos que:

$$\mu = E(X) = \frac{1}{\lambda}$$

e

$$\sigma^2 = \text{Var}(X) = \frac{1}{\lambda^2}.$$

Propriedade:

a) Se $X \sim \text{Exp}(\lambda)$, então $P(X > a + b | X > b) = P(X > a)$.

Esta propriedade é conhecida por “falta de memória” e é a única distribuição contínua com esta propriedade.

- Outra parametrização para a distribuição exponencial:

$$f_x(x) = \begin{cases} \frac{1}{\alpha} e^{-x/\alpha}, & x \geq 0 \\ 0, & \text{caso contrário} \end{cases}.$$

- Utilizando esta parametrização, temos que:

$$\mu = E(X) = \alpha$$

e

$$\sigma^2 = \text{Var}(X) = \alpha^2.$$

Exemplo 3.12: Seja X o tempo de vida de um fusível que tem distribuição exponencial com média de 100 horas. Qual a probabilidade de um fusível durar mais de 150 horas?

Exercício Proposto 3.3: O tempo X antes do primeiro reparo em uma certa máquina tem distribuição exponencial com parâmetro $\lambda = \frac{1}{4}$ reparo/mês. Qual a probabilidade de que um reparo seja necessário após 6 meses de uso? E antes de um ano de uso?

Resp.: 0, 22313 e 0, 95021.

Distribuição Normal

- É o mais importante dos modelos probabilísticos.
- A **distribuição Normal** é também conhecida como **distribuição Gaussiana**.
- Sua representação gráfica é conhecida pela curva em forma de sino.

Definição:

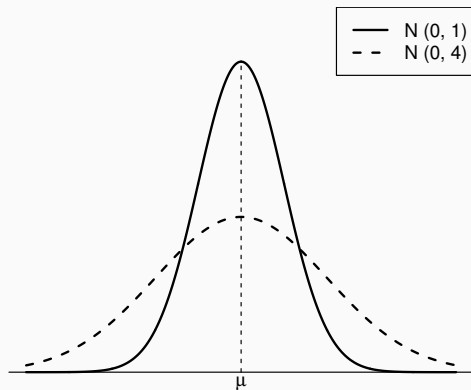
Uma variável aleatória contínua X tem **distribuição Normal** com parâmetros μ (média) e σ^2 (variância) se sua f.d.p. é dada por:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(x-\mu)^2}, \quad -\infty < x < \infty,$$

em que $-\infty < \mu < \infty$ ($\mu \in \mathbb{R}$) e $\sigma^2 > 0$.

Notação: $X \sim N(\mu; \sigma^2)$.

- Uma ilustração gráfica da sua f.d.p. é:



- Temos que:

$$\mu = E(X)$$

e

$$\sigma^2 = \text{Var}(X),$$

ou seja, a distribuição é parametrizada pela sua média e pela sua variância.

Propriedades:

- a) A distribuição é simétrica em relação á média. Isto é,

$$f_x(\mu - x) = f_x(\mu + x), \forall x \in \mathbb{R}.$$

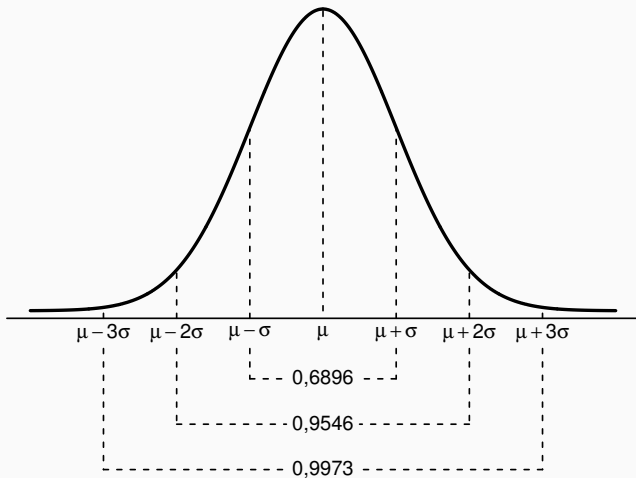
- b) Como a área total sob a curva é igual a 1, à esquerda e à direita de μ a área é igual a 0,5.

- c) Tem-se as seguintes probabilidades:

$$P(\mu - \sigma \leq X \leq \mu + \sigma) = 0,6896$$

$$P(\mu - 2\sigma \leq X \leq \mu + 2\sigma) = 0,9546$$

$$P(\mu - 3\sigma \leq X \leq \mu + 3\sigma) = 0,9973.$$



- A f.d.a. da distribuição normal é dada por:

$$\begin{aligned}F_X(x) = P(X \leq x) &= \int_{-\infty}^x f_X(t) dt \\&= \int_{-\infty}^x \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} e^{-\frac{1}{2\sigma^2}(t-\mu)^2} dt,\end{aligned}$$

cuja integral não tem solução analítica.

Pergunta: Como calcular probabilidade?

Resposta: Cálculo de probabilidades com auxílio de tabela.

Definição:

Se $X \sim N(\mu; \sigma^2)$, então a variável aleatória Z definida por

$$Z = \frac{X - E(X)}{\sqrt{\text{Var}(X)}} = \frac{X - \mu}{\sigma},$$

terá distribuição normal com média 0 e variância 1, $Z \sim N(0; 1)$, conhecida como **distribuição normal-padrão ou reduzida**.

Cáculo de Probabilidades:

- A seguir os cálculos de probabilidades a partir de exemplos.

Exemplo 3.13 (Uso da tabela normal-padrão): Seja $Z \sim N(0; 1)$, calcule:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| a) $P(0 \leq Z \leq 1,65)$. | e) $P(0,80 \leq Z \leq 1,40)$. |
| b) $P(Z \leq 0,5)$. | f) $P(0 \leq Z \leq z) = 0,4753$. |
| c) $P(Z \leq -1,57)$. | g) $P(Z \leq z) = 0,05$. |
| d) $P(-0,65 \leq Z \leq 0,65)$. | |

Exemplo 3.14: Seja $X \sim N(90; 100)$. Determine:

- a) $P(80 \leq X \leq 100)$.
- b) $P(X \leq 90)$.
- c) $P(60 \leq X \leq 75)$.

Exercício Proposto 3.4: Seja $X \sim N(50; 10^2)$. Determine:

- a) $P(30 \leq X \leq 70)$.
- b) $P(|X - 50| < 10)$.
- c) $P(\mu - a \leq X \leq \mu + a) = 0,90$.
- d) $P(k \leq X \leq 70) = 0,8185$.
- e) $P(k \leq X \leq 75) = 0,3031$.

Resp.: a) 0,9544; b) 0,6826; c) $a = ?$; d) $k = ?$; e) $k = ?$.

Observação: Seja $Z \sim N(0; 1)$. Considere a probabilidade:

$$P(a \leq Z \leq b) = 0,95.$$

Quais os valores de a e b ?

Vejamos:

- a) $P(-1,96 \leq Z \leq 1,96) = 0,95$;
- b) $P(-1,93 \leq Z \leq 2,01) = 0,951$;
- c) $P(-2,55 \leq Z \leq 1,70) = 0,95$;
- d) $P(-2,33 \leq Z \leq 1,75) = 0,95$.

Resultado Importante

Resultado 1 (Aproximação da Binomial pela Normal):

Suponha que $X \sim \text{Bin}(M, p)$. Já sabemos que $E(X) = Mp$ e $\text{Var}(X) = Mp(1 - p)$. Para calcular as probabilidades

- ★ $P(a \leq X \leq b)$ ou $P(a < X \leq b)$ ou $P(a \leq X < b)$ ou $P(a < X < b)$
- ★ $P(X \geq a)$ ou $P(X > a)$
- ★ $P(X \leq b)$ ou $P(X < b)$,

é razoável considerar a distribuição normal com média e variância iguais às da distribuição Binomial.

- Em outras palavras, tem-se a aproximação da distribuição de probabilidade de X pela distribuição de uma variável aleatória Y , sendo $Y \sim N(\mu; \sigma^2)$, em que $\mu = Mp$ e $\sigma^2 = Mp(1 - p)$.
- Portanto, como exemplo,

$$P(X \geq a) \approx P(Y \geq a),$$

com $Y \sim N(Mp; Mp(1 - p))$

Observação:

- O cálculo de probabilidade aproximado é feito da forma usual para a distribuição normal.
- A aproximação da distribuição binomial pela normal é boa quando $np(1 - p) \geq 3$.

Exemplo 3.15: Uma prova é constituída de 20 testes com 4 alternativas cada. Um aluno não estudou a matéria e vai respondê-las ao acaso. Qual a probabilidade de acertar 50% ou mais das questões?

Exercício Proposto 3.5: Considere as informações do **Exemplo 3.15**. Calcule a probabilidade exata (baseada na distribuição Binomial) e avalie o erro cometido ao calcular com a aproximação pela distribuição normal.

Resp.: ?